

BÁO CÁO: THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ PROMPT TRONG HỌC TẬP

I. Giới thiệu

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả. Các hệ thống như Chat GPT có thể giúp người học tóm tắt tài liệu, giải thích khái niệm và tạo nội dung ôn tập.

Tuy nhiên, chất lượng đầu ra phụ thuộc rất lớn vào cách viết prompt. Vì vậy, báo cáo này tập trung thiết kế và đánh giá các loại prompt khác nhau.

II. Thiết kế prompt

Tác vụ 1 - Tóm tắt:

- Cơ bản: Tóm tắt đoạn văn sau: [nội dung]
- Cải tiến: Tóm tắt đoạn văn sau thành 5–7 câu, bao gồm: ý chính, các luận điểm quan trọng, kết luận
- Nâng cao: Bạn là giảng viên đại học.
Hãy tóm tắt đoạn văn theo cấu trúc:

- Chủ đề chính
- Các luận điểm chính (bullet points)
- Kết luận

Viết rõ ràng, dễ hiểu cho sinh viên năm nhất.

Tác vụ 2 - Giải thích:

- Cơ bản: Giải thích entropy
- Cải tiến: Có định nghĩa, ví dụ
- Nâng cao: Bạn là giáo viên vật lý.
Hãy giải thích “entropy”:

- Dễ hiểu cho học sinh lớp 10
- Có ví dụ đời sống
- So sánh với khái niệm quen thuộc
- Trình bày theo từng bước

- Tránh thuật ngữ khó

Tác vụ 3 - Câu hỏi:

- Cơ bản: Tạo câu hỏi
- Cải tiến: Có phân loại
- Nâng cao: Bạn là giáo viên sinh học.
Tạo bộ câu hỏi về “Quang hợp” gồm:

- 5 câu trắc nghiệm (có đáp án)
- 3 câu tự luận (có gợi ý)
- 2 câu vận dụng

Phân loại:

- Nhận biết
- Thông hiểu
- Vận dụng

III. Thử nghiệm

Safari Tệp Sửa Xem Lịch sử Dấu trang Cửa sổ Trợ giúp

chatgpt.com

ChatGPT

Đoạn chat mới

Tìm kiếm đoạn chat

Dự án

Codex

Thêm

Gần đây

Thiết kế và đánh giá prompt

Scholarships in Vietnam

Ghép ảnh yêu cầu

Ghép sticker ảnh

Phi thường niên thể

Chỉnh ảnh theo phong cách

Xông nhà thảo dược Đông y

Cắt ảnh thành 2c

Cắt ảnh ngang

Cách thêm lớp phủ

Máy Pentax Espio 115M

Chèn khung ảnh sáng tạo

Thảo Nguyễn

Go

Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

+ Giải thích entropy

Tạo ảnh

Viết hoặc hình sửa

Tra cứu thông tin

Safari Tệp Sửa Xem Lịch sử Dấu trang Cửa sổ Trợ giúp

chatgpt.com

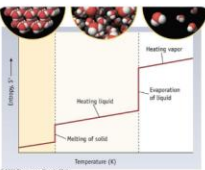
ChatGPT

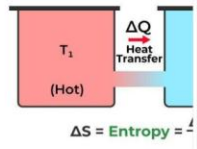
Giải thích entropy

Giải thích entropy

Entropy là một khái niệm quan trọng trong nhiệt động lực học và lý thuyết thông tin, nhưng hiểu đơn giản thì nó liên quan đến mức độ hỗn loạn hoặc không chắc chắn của một hệ.

🔥 1. Entropy trong vật lý (nhiệt động lực học)





What is Entropy

• A measurement of the degree of randomness of energy in a system.
• The lower the entropy the more ordered and less random it is, and vice versa.

High Randomness

Low Randomness

Examples: gallon of gas, prepared food, sunlight
When these are "used" their entropy increases

Trong vật lý, entropy đo mức độ hỗn loạn của các hạt trong một hệ.

- Ví dụ:
 - Một cục đá lạnh → các phân tử sắp xếp trật tự → entropy thấp
 - Khi đá tan thành nước → phân tử chuyển động tự do hơn → entropy cao hơn

Nguyên lý quan trọng:

- Theo định luật thứ hai của nhiệt động lực học:

+ Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

Prompt cơ bản

Safari Tệp Sửa Xem Lịch sử Dấu trang Cửa sổ Trợ giúp chatgpt.com

Thành 23 Trời qua C:33° T

ChatGPT

Giải thích khái niệm "entropy" bao gồm:
Định nghĩa
Ví dụ
Ứng dụng

Entropy là gì?

Entropy là một đại lượng dùng để đo:

- Mức độ hỗn loạn (trong vật lý)
- Mức độ không chắc chắn / ngẫu nhiên (trong thông tin)

Khái niệm này xuất hiện trong cả nhiệt động lực học và lý thuyết thông tin.

1. Định nghĩa

Trong vật lý (nhiệt động lực học)

Entropy là đại lượng biểu thị mức độ phân tán năng lượng và độ hỗn loạn của hệ.

Nguyên lý quan trọng:
Theo định luật thứ hai của nhiệt động lực học:

- Trong một hệ kín, entropy **không giảm**, thường tăng theo thời gian.

Trong lý thuyết thông tin

+ Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

Safari Tệp Sửa Xem Lịch sử Dấu trang Cửa sổ Trợ giúp chatgpt.com

Thành 23 Trời qua C:33° T

ChatGPT

Trong lý thuyết thông tin

Entropy (Shannon entropy) đo mức độ bất định của một nguồn thông tin.

Công thức tiêu biểu:

$$H(X) = -\sum p(x) \log_2 p(x)$$

- $p(x)$: xác suất của mỗi kết quả
- Entropy càng cao → càng khó đoán

2. Ví dụ

Ví dụ vật lý

Disorder

Water

Solids

Liquids

Gases

Second Law of Thermodynamics

$\Delta S = \text{Entropy}$

$\Delta S > 0$

T_1 (Hot)

Heat Transfer

ΔQ

- Nước đá (có cấu trúc chặt chẽ) → entropy thấp
- Khí tan thành nước → phân tử chuyển động tự do hơn → entropy tăng

+ Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

Safari Tệp Sửa Xem Lịch sử Dấu trang Cửa sổ Trợ giúp chatgpt.com

Thành 23 Trời qua C:33° T

ChatGPT

- Đoạn chat mới
- Tìm kiếm đoạn chat
- Dự án
- Codex
- Thêm
- Gần đây
 - Giải thích entropy
 - Thiết kế và đánh giá prompt
 - Scholarships in Vietnam
 - Ghép ảnh yêu cầu
 - Ghép sticker ảnh
 - Phi thường niên thể
 - Chỉnh ảnh theo phong cách
 - Xông nhà thảo được Đồng y
 - Cắt ảnh thành 2c
 - Cắt ảnh ngang
 - Cách thêm lớp phủ
 - Máy Pentax Espio 115M
 - Thảo Nguyễn Go

- Phân tích **niệu suất động cơ nhiệt**
- Nghiên cứu **trao đổi nhiệt và năng lượng**
- Hiểu các quá trình tự nhiên (ví dụ: nhiệt lan truyền)

Trong công nghệ & dữ liệu

- Nén dữ liệu (zip, mp3, video)
- Mã hóa và bảo mật thông tin
- Machine learning: đo độ "lộn xộn" của dữ liệu

Trong khoa học khác

- Sinh học: nghiên cứu hệ sinh thái, tiến hóa
- Kinh tế: phân tích sự phân bố và rủi ro

Tóm tắt dễ nhớ

- Entropy = độ hỗn loạn / độ không chắc chắn

Bạn là giáo viên vật lý. Hãy giải thích "entropy":
Dễ hiểu cho học sinh lớp 10
Có ví dụ thực tế
So sánh với khái niệm quen thuộc
Trình bày theo từng bước logic
Tránh thuật ngữ khó

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

Safari Tệp Sửa Xem Lịch sử Dấu trang Cửa sổ Trợ giúp chatgpt.com

Thành 23 Trời qua C:33° T

ChatGPT

- Đoạn chat mới
- Tìm kiếm đoạn chat
- Dự án
- Codex
- Thêm
- Gần đây
 - Giải thích entropy
 - Thiết kế và đánh giá prompt
 - Scholarships in Vietnam
 - Ghép ảnh yêu cầu
 - Ghép sticker ảnh
 - Phi thường niên thể
 - Chỉnh ảnh theo phong cách
 - Xông nhà thảo được Đồng y
 - Cắt ảnh thành 2c
 - Cắt ảnh ngang
 - Cách thêm lớp phủ
 - Máy Pentax Espio 115M
 - Thảo Nguyễn Go

Được, thầy/cô sẽ giải thích **entropy** theo cách dễ hiểu nhất cho học sinh lớp 10, đi từng bước rõ ràng 🌟

Bước 1: Bắt đầu từ điều quen thuộc

Hãy tưởng tượng:

- Phòng của em vừa dọn xong → mọi thứ gọn gàng
- Sau vài ngày không dọn → đồ đạc bừa bộn

Câu hỏi:
Vì sao mọi thứ tự nhiên trở nên lộn xộn mà không tự gọn lại?

Đây chính là ý tưởng dẫn đến **entropy**

Bước 2: Định nghĩa đơn giản

Entropy = mức độ lộn xộn của một hệ

- Gọn gàng → entropy thấp
- Bừa bộn → entropy cao

Bước 3: Ví dụ trong đời sống

Hỏi bất kỳ điều gì

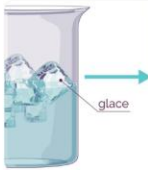
ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

Safari Tệp Sửa Xem Lịch sử Dấu trang Cửa sổ Trợ giúp chatgpt.com

Thành 23 Trời qua C:33° T

ChatGPT

Bước 3: Ví dụ trong đời sống



Ví dụ 1: Nước đá tan

- Nước đá: các phân tử "xếp hàng" → gọn → entropy thấp
- Tan thành nước: phân tử chuyển động tự do → lộn xộn → entropy tăng

Ví dụ 2: Nước hoa lan trong phòng

- Lúc mới xịt: mùi tập trung một chỗ
- Sau đó: mùi lan khắp phòng

👉 Từ "tập trung" → "phân tán" → entropy tăng

Ví dụ 3: Sữa đổ vào cà phê

- Ban đầu tách biệt
- Sau đó tự trộn đều

+ Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

Safari Tệp Sửa Xem Lịch sử Dấu trang Cửa sổ Trợ giúp chatgpt.com

Thành 23 Trời qua C:33° T

ChatGPT

Ví dụ 3: Sữa đổ vào cà phê

- Ban đầu tách biệt
- Sau đó tự trộn đều

👉 Không bao giờ tự tách lại → vì entropy đã tăng

Bước 4: So sánh với khái niệm quen thuộc

Hiện tượng quen thuộc	Liên hệ với entropy
Phòng bừa bộn	Entropy cao
Phòng gọn gàng	Entropy thấp
Đồ vật tự rơi lung tung	Entropy tăng
Tự xếp lại ngay ngắn	Gần như không xảy ra

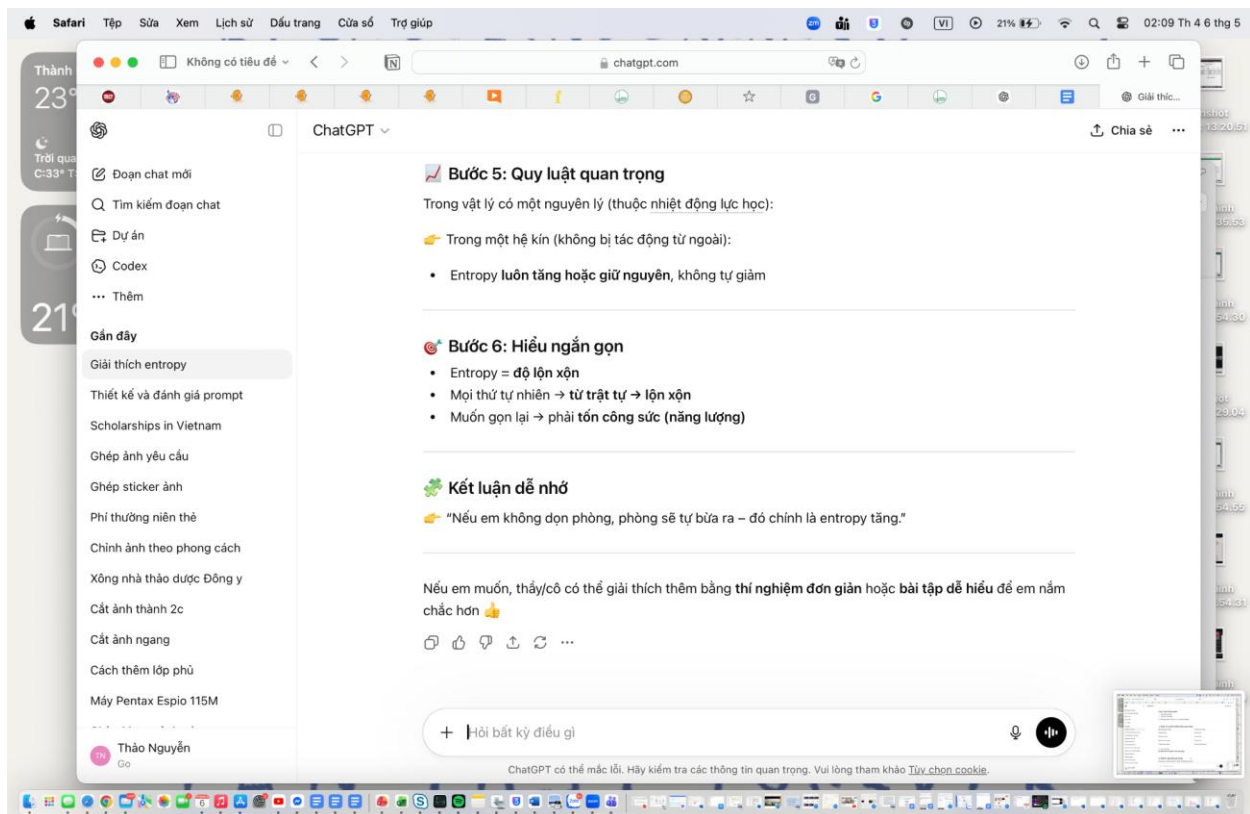
👉 Nói cách khác:
Tự nhiên thích "bừa bộn" hơn "gọn gàng"

Bước 5: Quy luật quan trọng

Trong vật lý có một nguyên lý (thuộc nhiệt động lực học):

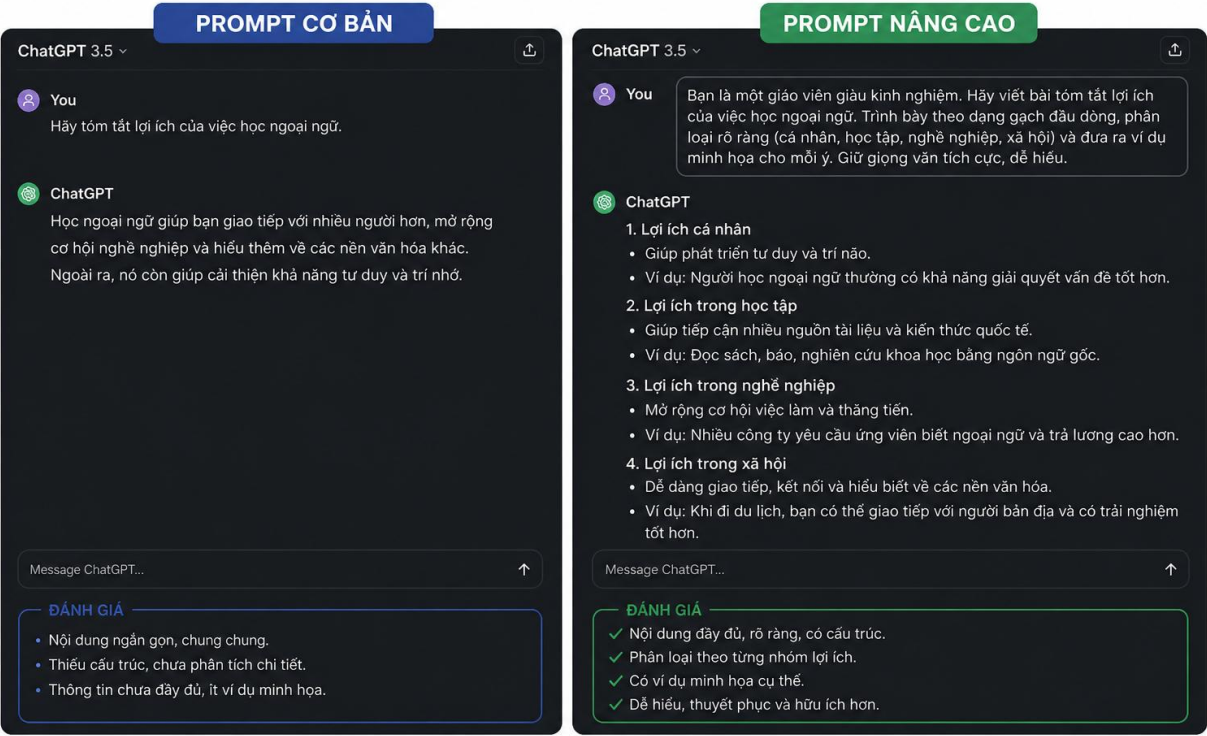
+ Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).



Mẫu prompt nâng cao

SO SÁNH KẾT QUẢ GIỮA HAI LOẠI PROMPT



Hình 5: So sánh kết quả giữa prompt cơ bản và prompt nâng cao

Kết quả cho thấy:

- Prompt cơ bản: thiếu chi tiết
- Prompt cải tiến: tốt hơn nhưng chưa tối ưu
- Prompt nâng cao: rõ ràng, dễ sử dụng

IV. Bảng so sánh

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Độ rõ ràng	Thấp	Trung bình	Cao
Cấu trúc	Không	Có	Rõ
Chất lượng	TB	Khá	Rất tốt
Ứng dụng	Thấp	TB	Cao

V. Phân tích

Prompt nâng cao hiệu quả hơn vì:

- Có role prompting
- Có cấu trúc rõ ràng
- Kiểm soát output
- Có ví dụ minh họa

VI. Nguyên tắc

- Rõ ràng
- Có cấu trúc
- Đặt vai trò
- Kiểm soát đầu ra
- Thử nghiệm nhiều lần

VII. Kết luận

Prompt càng chi tiết thì kết quả càng tốt. Viết prompt là kỹ năng quan trọng khi sử dụng AI trong học tập.